

Faculté de Médecine Université Constantine3
Service de Physiologie Clinique et des explorations Fonctionnelles
CHU Constantine

PHYSIOLOGIE DE LA GROSSESSE
ET DE LA LACTATION

Définitions

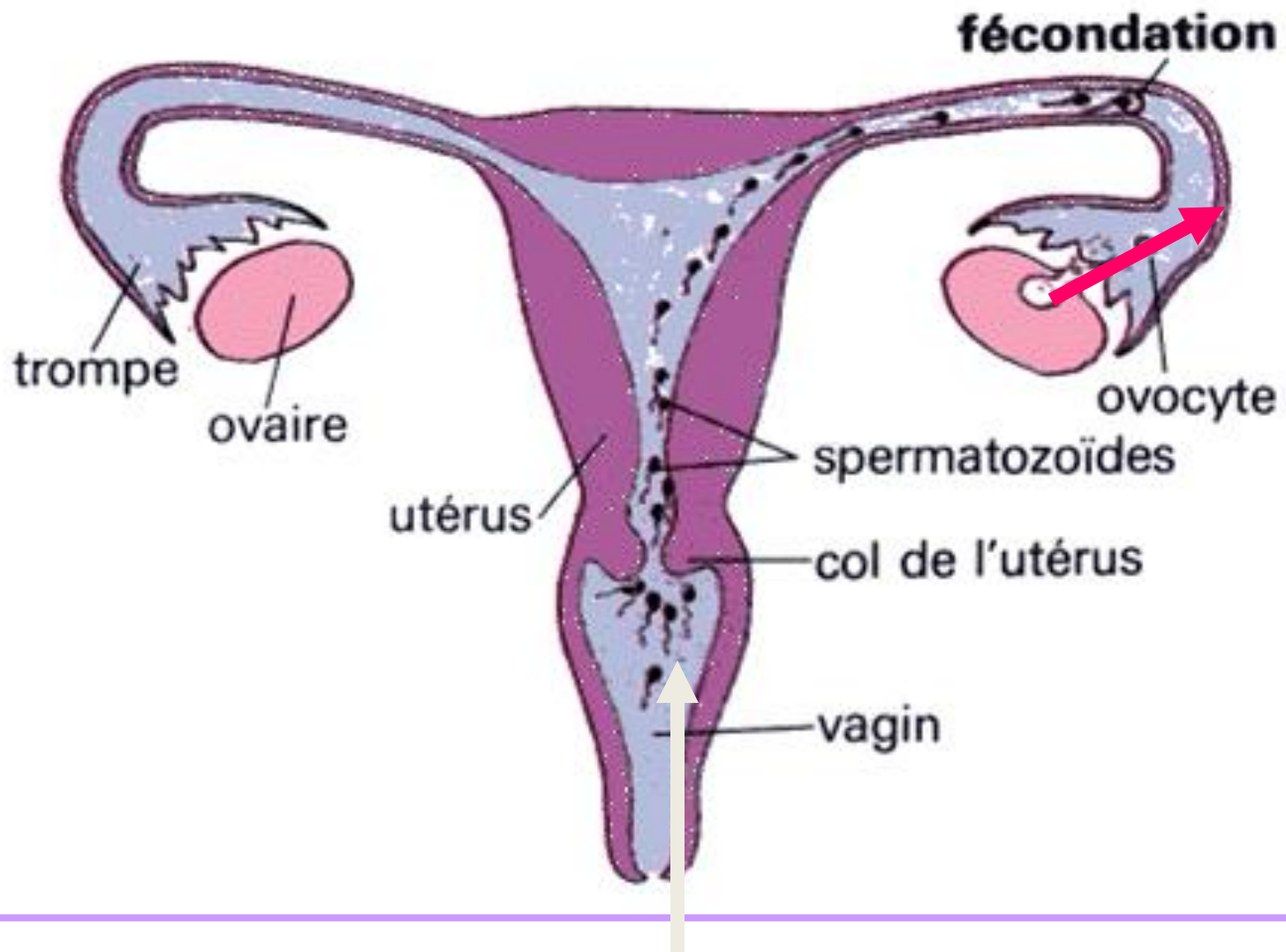
- **Grossesse** = période s'étendant de la fécondation à l'accouchement
- **Durée** : 9 mois soit environ 275 jours
- L'âge de la grossesse est mesuré aussi en **SA** (Semaines d'aménorrhées)
- à partir du 1^{er} jour des dernières règles (+ 2 sem)
(Semaines d'aménorrhées révolues)
- ex : 6 SA + 3 j
= 3^{ème} j de la 7^{ème} SA
= 3^{ème} j de la 5^{ème} semaine grossesse

Cycle hormonal de la grossesse

L'hCG : l'hormone qui révèle la grossesse

(hormone gonadotrophine chorionique)

- l'ovulation: l'ovocyte emprunte la trompe de Fallope à la rencontre d'un spermatozoïde = la fécondation.
- L'œuf s'implante 08 jours plus tard (20e jour du cycle). dans l'utérus = [la nidation](#)
- L'implantation déclenche la production d'une hormone, l'hCG, par les cellules du futur placenta, le trophoblaste.
- HCG = [test de grossesse](#) .



- bêta HCG :
 - détectable dès le 9^e jour qui suit l'ovulation et la fécondation,
 - sa sécrétion double tous les 02 à 03 jours.
 - son taux atteint son maximum la 8^e semaine, et chute entre la 14^e et la 18^e semaine d'aménorrhée.

La progestérone

le follicule vide :

- se transforme en **corps jaune**.
- persiste grâce au taux croissant d'HCG
- sécrète la progestérone et les œstrogènes .
- C' est l'un des grands protecteurs de l'œuf les premiers jours.
- Remplacé par le placenta vers la 12 e semaine.

La progestérone

= HORMONE DE LA NIDATION :

- aide à l'implantation de l'embryon,
- soutient et épaissit la paroi de l'utérus (endomètre sécrétoire)

l'oestriol

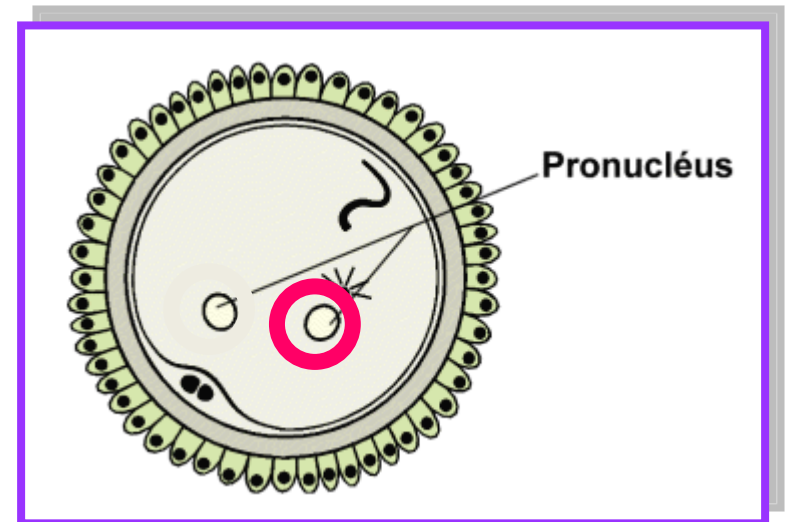
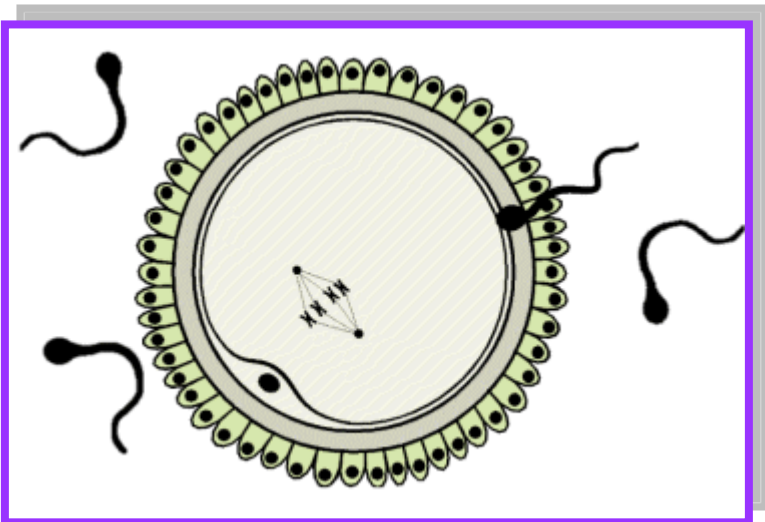
- sécrété en quantités croissantes par Le placenta (principalement d'oestriol) jusqu'à la fin de la grossesse.
- favorise la prolifération de l'endomètre (jusqu'à 1 kg)

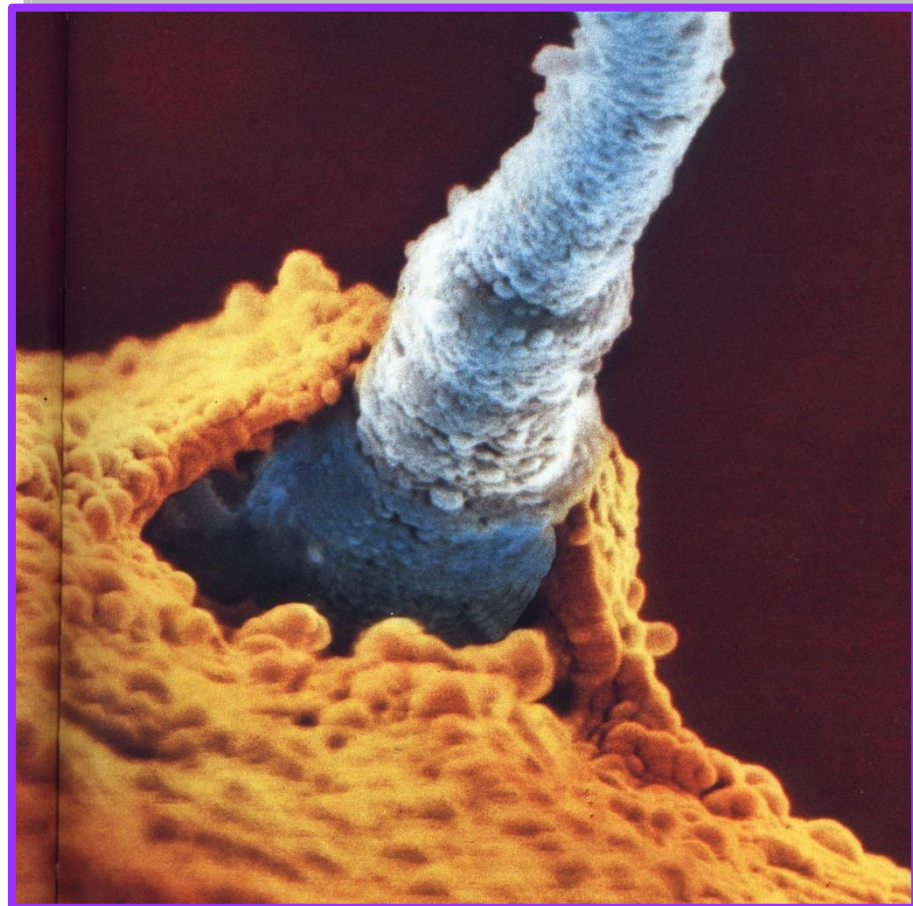
Développement embryonnaire et fœtal

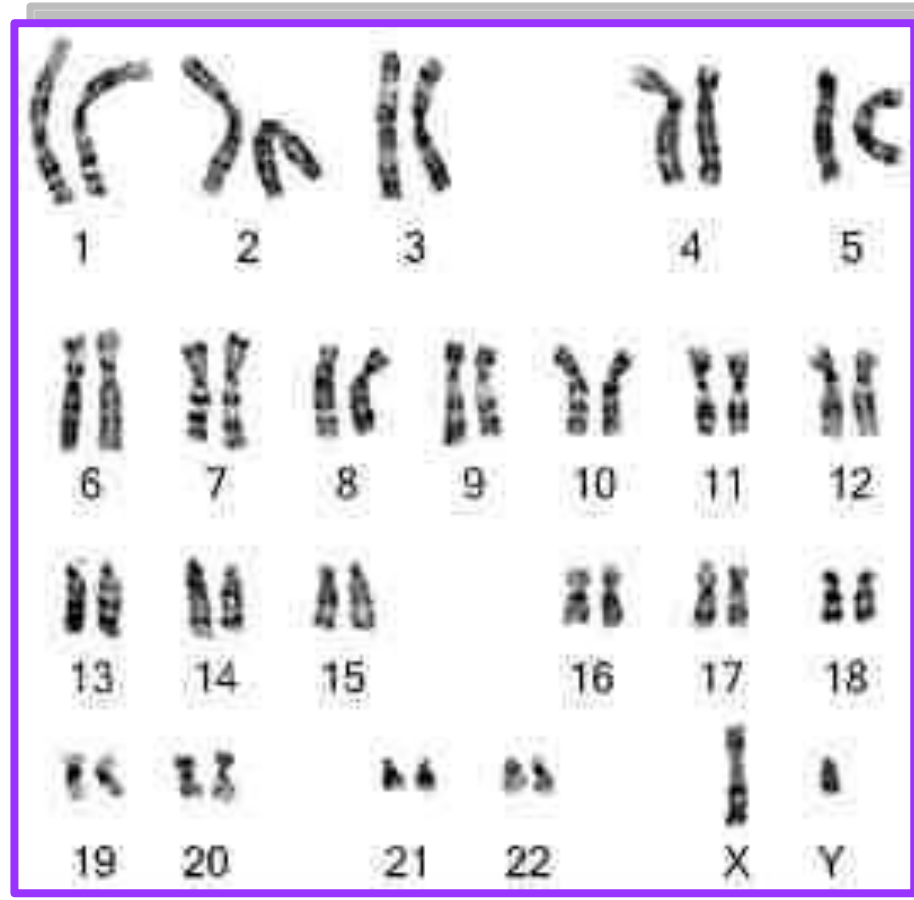
- Stade pré-embryonnaire : *1^{ère} semaine*
 - Fécondation
 - Migration
 - Nidation
- Stade embryonnaire : *2^{ème}*  *9^{ème} semaine*
- Stade fœtal : *9^{ème} semaine*  *Terme*

LA FECONDATION

- Après pénétration d'1 spermatozoïde dans ovocyte :
membrane pellucide = infranchissable
- Noyau ovocyte termine 2^{ème} division méïose :
46 chromosomes $\longrightarrow$ 23 chromosomes
- Les 2 pronucléus fusionnent : 23 + 23 = 46 = **zygote**

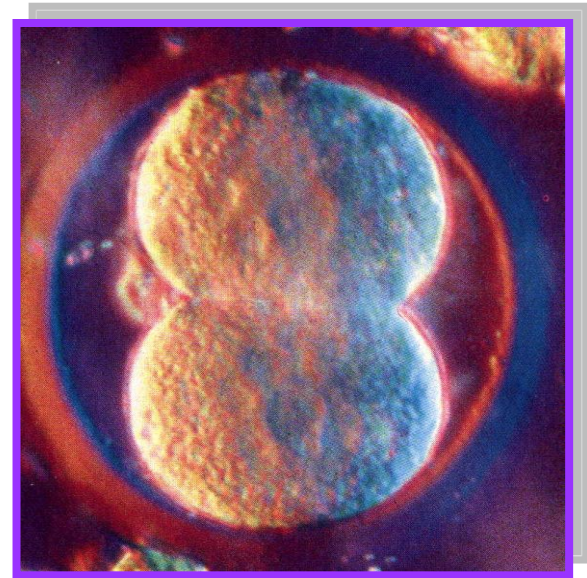






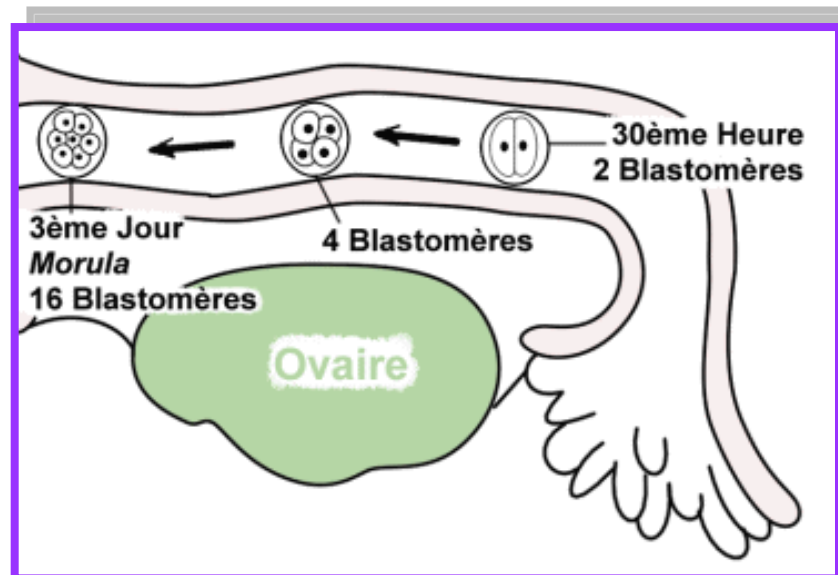
MIGRATION

30 heures après début fécondation : 1^{ère} division cellulaire
stade 2 blastomères

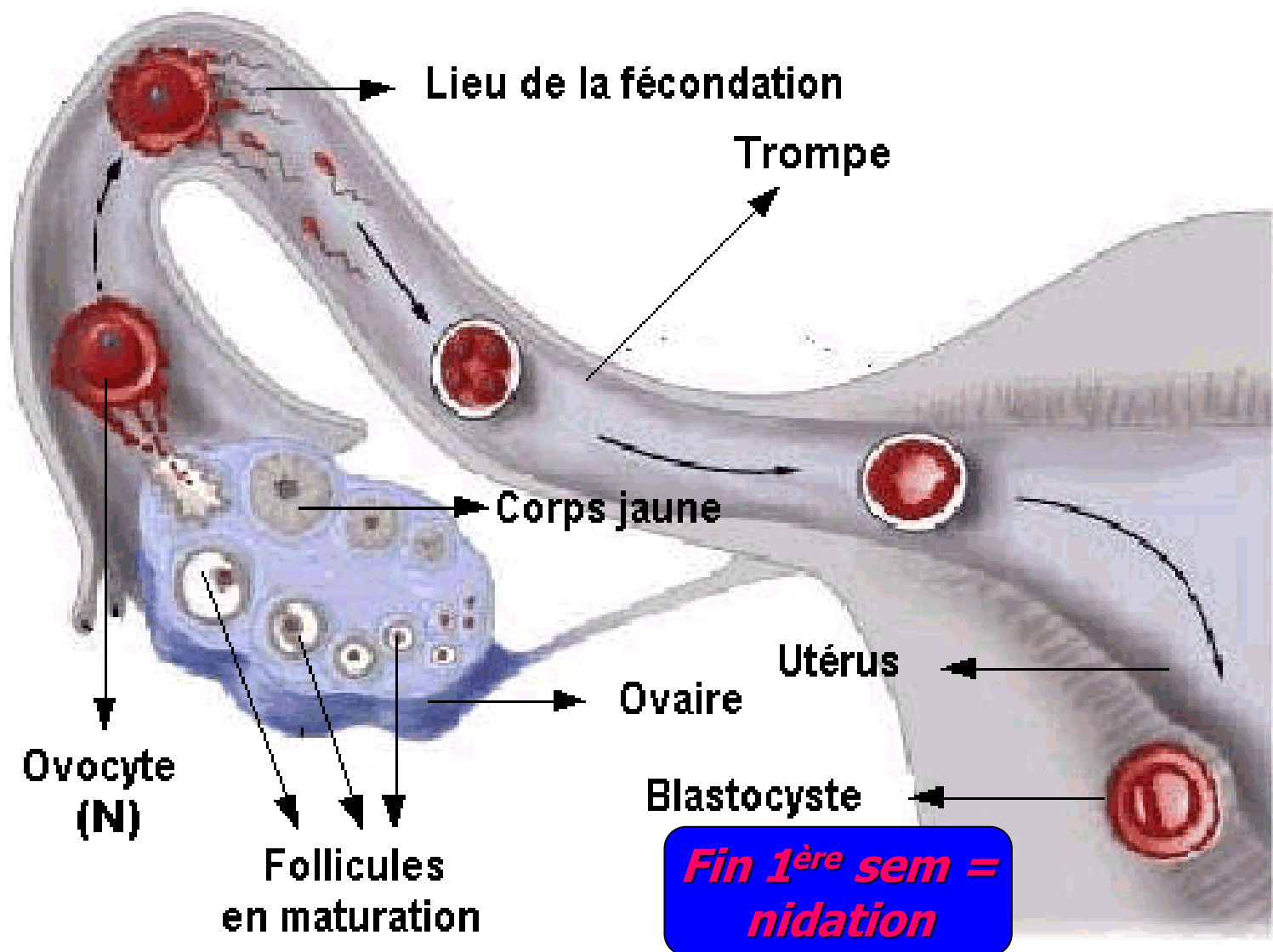


LA MIGRATION

- Le zygote migre (péristaltisme tubaire) de la trompe vers la cavité utérine
- Divisions cellulaires continuent à volume constant
- **J3** : 16 cellules ou blastomères = MORULA
- Entrée dans la cavité utérine



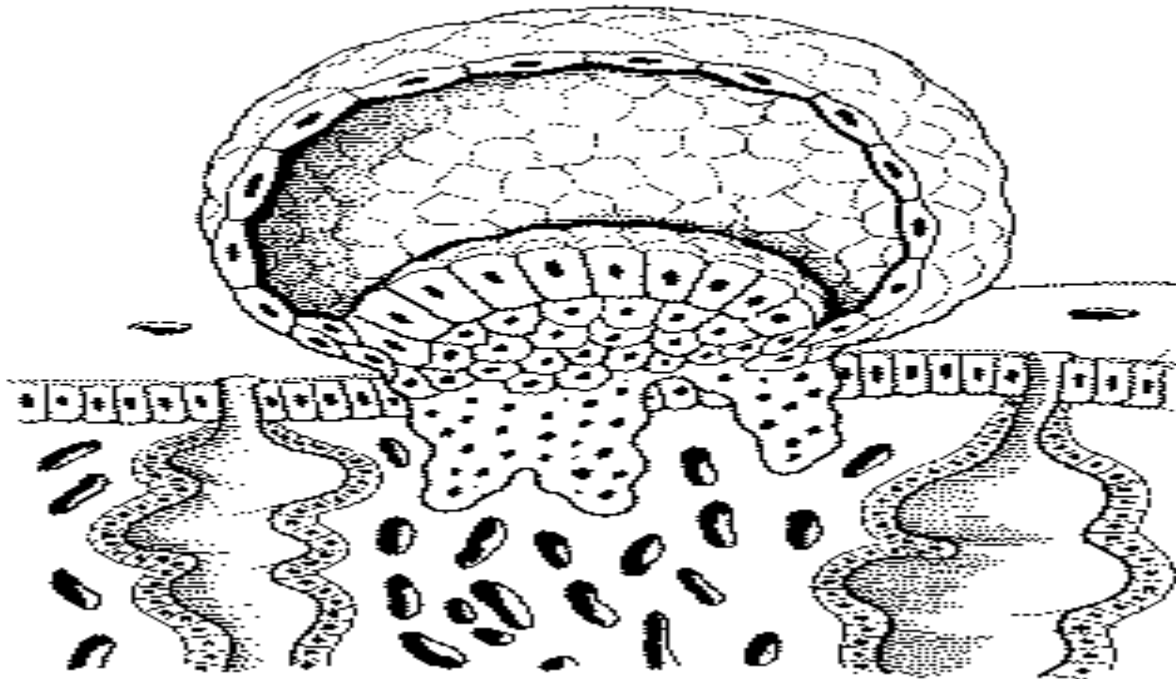




Stade pré-embryonnaire
récapitulatifs

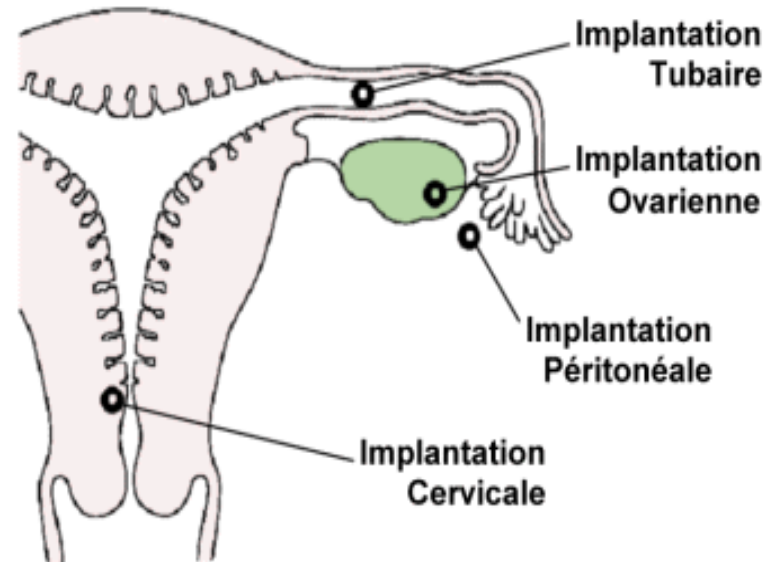
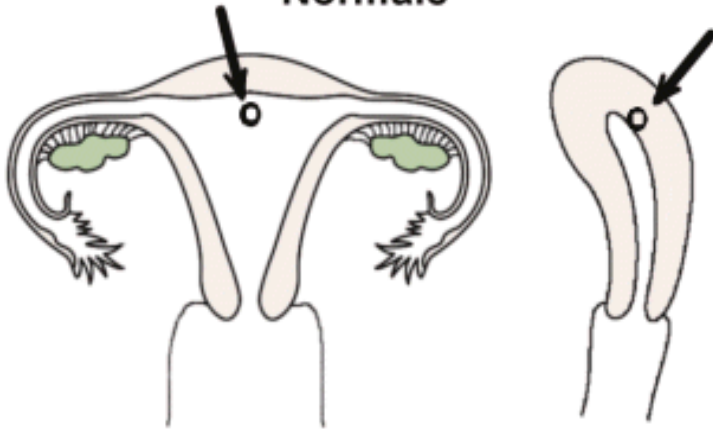
LA NIDATION

- J7 : blastocyste adhère à épithélium endomètre
- Implantation : 1/3 > corps utérin, sur la ligne médiane



ZONES D' IMPLANTATIONS : NORMALE et ANOMALIES

Zone d' Implantation
Normale



ADAPTATION DE L'ORGANISME MATERNEL A LA GROSSESSE

Modifications adaptatives des grandes fonctions de
l'organisme sous influence hormonale
(stéroïdes placentaires)

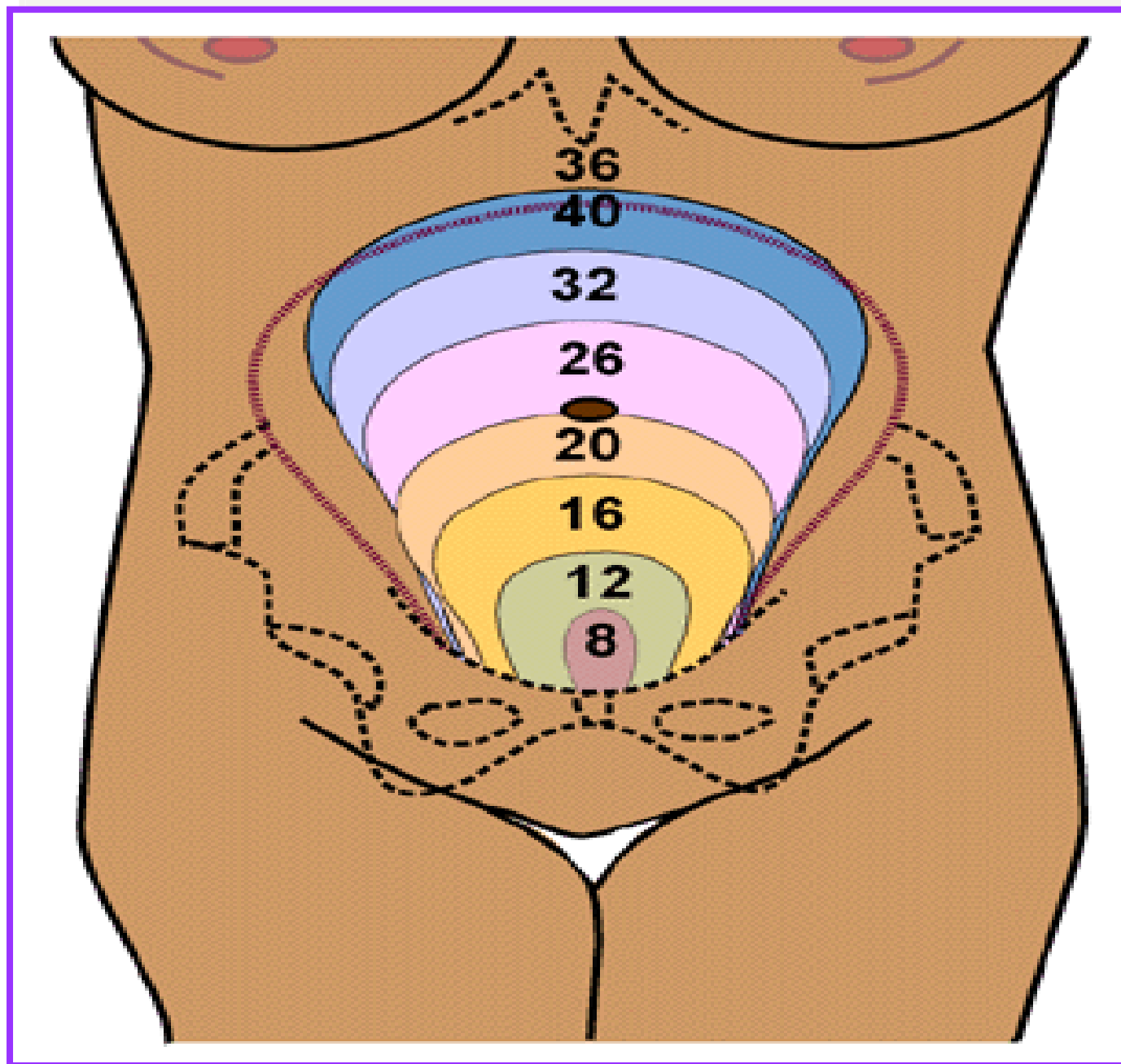
ORGANES GENITAUX :

col-seins-utérus

- ❖ Long et fermé et postérieur jusqu'au début 9^{ème} mois
- ❖ Chez multipare = entrouvert mais reste fermé
- ❖ Hypersécrétion endocervicale (leucorrhées physiologiques d'aspect fluide, translucide, et inodore)

ORGANES GENITAUX

- Utérus (= muscle lisse)
 - ❖ ↗ taille et antéflexion
 - ❖ Hauteur Utérine (HU) = distance : bord supérieur du pubis
au fond utérin
 - ❖ Jusqu'à 32 SA : HU normale(cm) = nombre de SA – 4
 - ❖ A terme HU normale = 32 à 37 cm
 - ❖ ↗ élasticité et contractilité



ORGANES GENITAUX

► Seins

- ❖ Augmentation homogène volume des sein transformation glandulaire (**tensions mammaires**)
- ❖ Hyperpigmentation de l'aréole et des tubercules de Montgomery
- ❖ Écoulement de **colostrum** parfois en fin de grossesse

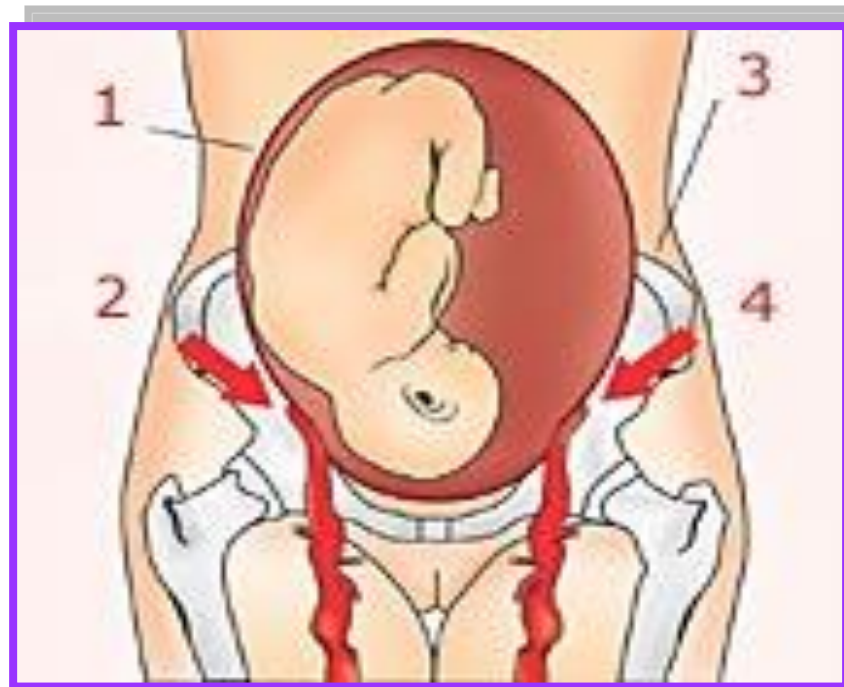


APPAREIL CARDIOCIRCULATOIRE

- Augmentation du volume plasmatique
- Augmentation charge de travail du coeur
- Augmentation du débit cardiaque : 50 % à 5 mois
Augmentation de la FC (80 à 90 p /min)
- Diminution de la TA : (vasodilatation périphérique)
- Tendance à l'hypotension orthostatique
- ↗ du V globulaire (hématies) ⇒ anémie relative par hémodilution

APPAREIL CARDIOCIRCULATOIRE

- Compression de la veine cave inférieure en décubitus dorsal ➡ **malaise vagal** (sueurs, palpitations, régresse rapidement)
- Compression des veines pelviennes ➡ **hémorroïdes**, insuffisance veineuse des membres inférieures, **varices**



APPAREIL RESPIRATOIRE

- Consommation O₂ : augmentation de 20 à 30 %
 - Ascension diaphragme + hypotonie des muscles abdominaux ⇒ diminution de la capacité respiratoire
- ⇒ **Dyspnée** physiologique dès le premier trimestre fréquente (1 femme sur 2)

APPAREIL URINAIRE

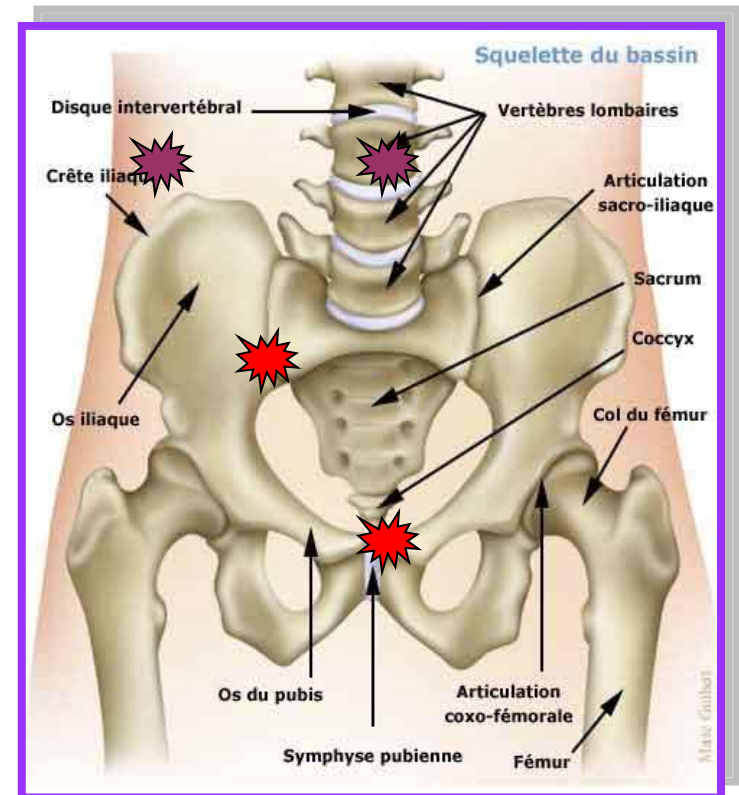
- Augmentation débit rénal (60 %)
- Obstruction mécanique + effet myorelaxant de la progestérone (muscles lisses) sur voies excrétrices
 - ⇒ dilatation des cavités pyélocalicielles + uretères avec stase
 - ⇒ fréquence des infections urinaires (dépistage ECBU +++)

APPAREIL DIGESTIF

- Diminution de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage ⇒ pyrosis au 2^{ème} et 3^{ème} trimestre
- Augmentation de la durée de vidange gastrique
⇒ nausée et vomissements
- Augmentation du temps de transit intestinal par atonie et compression ⇒ constipation et météorisme abdominal

APPAREIL LOCOMOTEUR

- Relâchement des ligaments articulaires et symphysaires du bassin (stéroïdes) pour permettre au bassin de « s'élargir » à l'accouchement
- Relâchement musculaire de la ceinture abdominale (progestérone) et hyperlordose compensatrice



PEAU et PHANERES

- Hyperpigmentation gravidique (90 % des femmes) : aisselles, seins, face interne des cuisse, visage (**chloasma**) ligne blanche abdominale (**linea nigra**)
- **Vergetures** au niveau seins, cuisses, abdomen = fractures des réseau de fibres collagène



HEMATOLOGIE

- Augmentation de la numération des leucocytes
- Modification quantitative des facteurs de la coagulation, favorisant l'action coagulante (augmentation risque de thromboses veineuses)

ENDOCRINOLOGIE

- Augmentation de la réponse insulinique au glucose (hypertrophie des cellules sécrétantes du pancréas), et insulinoresistance périphérique
 - ⇒ surcharge importante de travail pour le pancréas
 - Fréquence **diabète gestationnel**
- 1 grossesse sur 5
- Diététique normo-glucidique pendant la grossesse
+++

Alimentation

- Besoins énergétiques augmentés de 5 à 10 %
- Alimentation doit être
 - normo-calorique : 2200 kcal/j
- Variée :
 - respecter équilibre en apports d'origine animale et végétale
 - limiter plats en sauce, charcuterie, pâtisseries, sucres à absorption rapides (préférer sucres lents)
 - déconseiller les boissons sucrées (sodas ...), les excitants (thé, café)

ENDOCRINOLOGIE

- Augmentation du volume de l'hypophyse (oestrogènes placentaires)
- Augmentation du volume de la thyroïde ➡ **goitre** en cas de carence iodée



LA LACTATION

introduction

- Le lait est fabriqué par les lactocytes.
- sécrété en continu dans la lumière des alvéoles, où il est stocké
- expulsé dans les canaux et vers le mamelon au cours du réflexe d'éjection
- Le contrôle de la synthèse, de la sécrétion et de l'éjection du lait est complexe et multifactoriel.

Contrôle de la lactation

- endocrine
- autocrine.

endocrine :

- les hormones “reproductives”, (œstrogènes, progestérone, hormone lactogène placentaire, prolactine et ocytocine);
- les hormones “métaboliques” (glucocorticoïdes, insuline, hormone de croissance et hormones thyroïdiennes),

Contrôle de la lactation

- La synthèse de lait est sous le contrôle de la prolactine.
- L'éjection du lait dépend de l'ocytocine.
- Le volume de lait produit est sous l'influence d'un contrôle local autocrine.

Contrôle de la lactation

Prolactine

- Au cours de la grossesse : la progestérone, l'hormone lactogène placentaire, le cortisol.. Inhibe la prolactine .
- Dès le 4ème mois de la grossesse, la glande mammaire est suffisamment différenciée pour sécréter du colostrum (liquide riche en protéines)

Contrôle de la lactation

Prolactine

- Après la naissance:
 - chute les taux de progestérone et d'hormone lactogène placentaire brutalement (l'expulsion du placenta),
 - lever d'inhibition de la prolactine sécrétion lactée. dans les 48 à 72h qui suivent la naissance.

Contrôle de la lactation

Prolactine

- la succion: stimule les récepteurs situés en périphérie de l'aréole.



l'hypothalamus



chute de la production du PIF (Prolactin Inhibiting Factor)



sécrétion de prolactine par l'antéhypophyse



activation de la production de lait.

Contrôle de la lactation

Prolactine

- le nombre de récepteurs à la prolactine dépend de:
 - la fréquences et l'efficacité des tétées
 - La prolactine induit la multiplication de ses propres récepteurs
- Le taux max de prolactine est atteint après 20 minutes de stimulation

Contrôle de la lactation

Prolactine

- rythme circadien: le taux le plus bas correspond au milieu de la matinée et le taux le plus élevé à la fin de la nuit (vers 4-6 h).
- les pics de prolactine sont présents tout au long de l'allaitement maternel

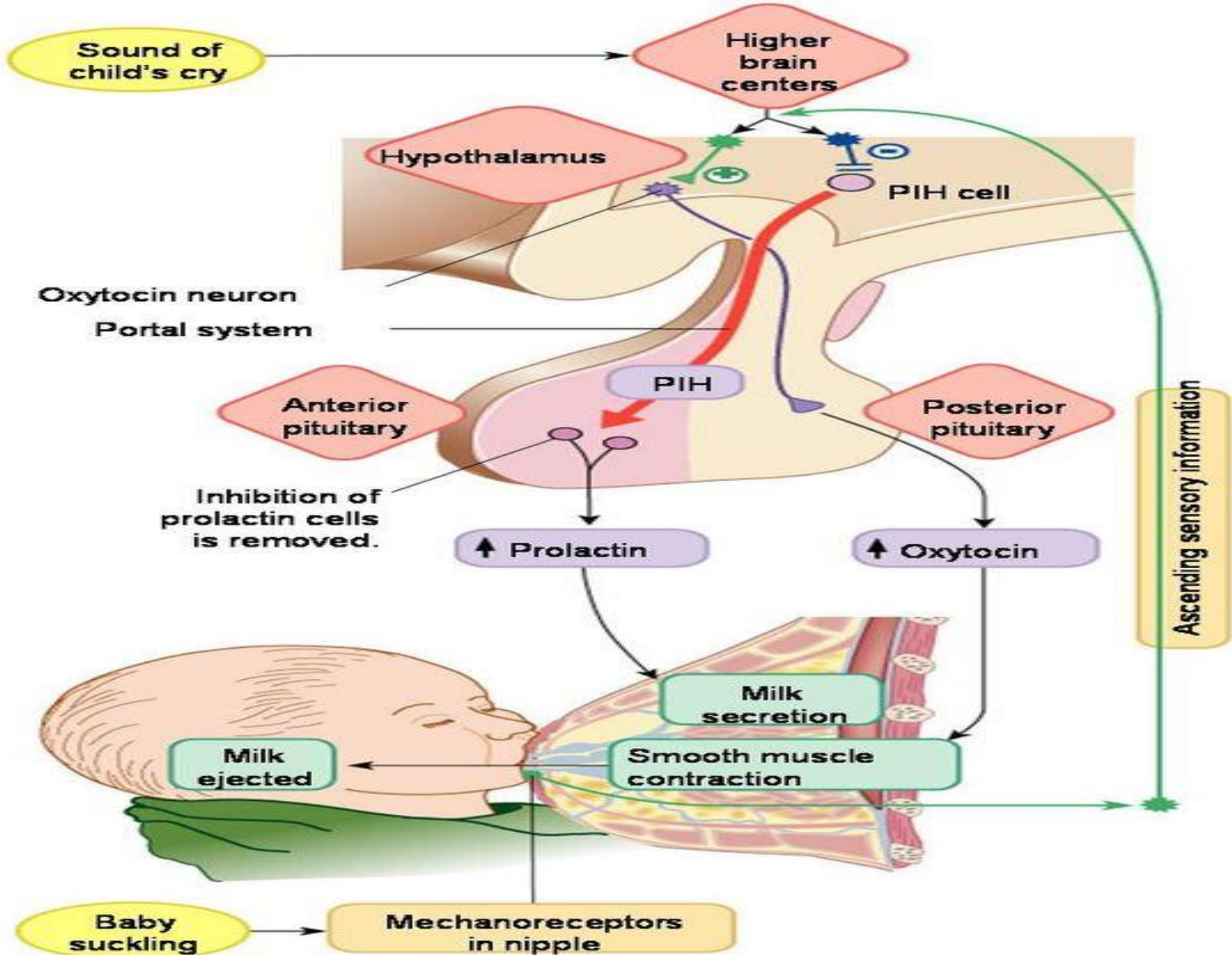
Contrôle de la lactation autocrine

- important volume de lait résiduel dans les seins inhibe la sécrétion de lait (rétrocontrôle négatif)
- La vitesse de synthèse du lait est inversement proportionnelle au degré de remplissage des seins
- La capacité de stockage des alvéoles est différente d'une femme à l'autre

Contrôle de la lactation

L'OCYTOCINE

- sécrétée par la posthypophyse.
- Hormone de L'éjection du lait
- L'ocytocine entraîne la contraction utérine.
- Stimulée par : succion, penser à son enfant, les bruits de ses pleurs
- Inhibée par: le stress, la fatigue
- La sécrétion est pulsatile (environ 4 à 10 fois par minute)



Références Bibliographiques

- Guenard
- Ph Meyer
- <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01069518>